

Exercícios – Objetivos 104.6 e 104.7

Parte 1

Para realizar as atividades abaixo, crie um diretório aula-104.67, e abra dentro dele o arquivo arqs-104.67.tgz, disponível no Moodle.

1. Usando `ls`, liste os arquivos e diretórios criados.
2. Use `cat a?` no diretório aula-104.67 e em cada um dos subdiretórios para examinar o conteúdo dos arquivos existentes.
3. Quantos arquivos **distintos** e ligações (físicas e simbólicas) existem no diretório aula-104.67 e em seus subdiretórios?
4. Considere um arquivo com mais de uma ligação física. Qual dos nomes representa o arquivo original?
5. Examine o conteúdo dos arquivos no subdiretório d1/d2.
6. Mova o subdiretório d2 para aula-104.67, e repita o passo anterior. O que mudou?
7. Em aula-104.67, crie um subdiretório d3. Com quantas ligações físicas o subdiretório d3 fica? Quais são essas ligações?
8. Em d3, crie um arquivo a1. Com quantas ligações físicas o subdiretório d3 fica? Se houve mudança, quais são as novas ligações?
9. Em d3, crie um subdiretório d4. Com quantas ligações físicas o subdiretório d3 fica? Se houve mudança, quais são as novas ligações?
10. Em d1, crie uma ligação simbólica para aula-104.67/d3. Com quantas ligações físicas o subdiretório d3 fica? Se houve mudança, quais são as novas ligações?

Parte 2

1. O material da certificação LPIC-1, na seção “Movendo e removendo links simbólicos” (págs. 523–524), diz que “devemos sempre especificar o caminho completo para o destino ao criar o link [simbólico]”. Qual o problema de fazer isso? Pense em ao menos uma situação indesejável que pode ser provocada por essa orientação.
2. Use `find(1)` para listar os executáveis que são SETUID e/ou SETGID root nos diretórios de binários do sistema.
3. Os comandos abaixo criam três arquivos, um, dois e tres, com tamanhos respectivos de 512 KB, 1 MB e 1,5 MB:

```
$ dd if=/dev/urandom of=um bs=1k count=512
$ cat um um >dois
$ cat um dois >tres
```

Quais desses arquivos você espera que sejam encontrados pelos comandos abaixo? Responda antes de executar os comandos, e depois verifique suas respostas na prática.

```
$ find . -type f -size 1M ## a
$ find . -type f -size -1M ## b
$ find . -type f -size +1M ## c
```

4. Tradicionalmente, a função do diretório `/run` era desempenhada pelo diretório `/var/run`. O `/run` foi introduzido apenas na versão X do FHS (*Filesystem Hierarchy Standard*), publicada em 2015. Para manter compatibilidade, muitas distribuições optam por manter um diretório `/var/run`, ou fazer com que `/var/run` seja uma ligação para `/run`.
- (a) Que tipo de ligação deve ser usada para esse propósito, física ou simbólica?
 - (b) Existe `/var/run` no seu sistema? É um diretório ou uma ligação?
5. Examine o conteúdo do diretório `/run/user`. Esse diretório possui subdiretórios? Que tipos de arquivos são armazenados aí? Qual é (ou parece ser) a função desse diretório?
6. O exercício guiado 4 do objetivo 104.7 do material da certificação LPIC-1 pede para usar `locate` para encontrar “todos os arquivos contendo os padrões `report` e `updated`, `update` ou `updating` em seus nomes”. A resposta fornecida, porém, encontraria arquivos além dos solicitados (por exemplo, `groupdata-report.tex`). Como tornar a solução mais condizente com o que é pedido no enunciado?
- DICA:** veja as opções de `locate`.
7. Nos exercícios exploratórios do objetivo 104.7 do material da certificação LPIC-1, a resposta fornecida no material para um dos exercícios está **incorreta**. Identifique o que está errado, e diga como corrigir.
8. Veja o conteúdo dos diretórios `/run`, `/tmp` e `/var/tmp`, e compare os *timestamps* dos arquivos com a primeira linha da saída do comando `last reboot`. A que conclusão você chega sobre a limpeza (no boot) do conteúdo dessas áreas temporárias no sistema que você está usando? Você pode verificar suas conclusões criando arquivos em `/tmp` e `/var/tmp` (e `/run`, se você tiver privilégios) e reiniciando o sistema.